

BÁO CÁO THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Phương Anh

Mã sinh viên: 25042712

Ngày 10 tháng 5 năm 2026

1 I. Lựa chọn và Phân tích Tác vụ Học tập

Dựa trên yêu cầu, em lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến sau. Mỗi tác vụ có những thách thức riêng đòi hỏi sự can thiệp của các kỹ thuật prompt kỹ thuật số để tối ưu hóa hiệu quả tiếp thu kiến thức.

1. Tóm tắt một tài liệu học thuật (Chủ đề: Biến đổi khí hậu):

- *Mục tiêu:* Trích xuất thông tin cốt lõi từ văn bản dài, phức tạp.
- *Thách thức:* AI thường bị ảo giác (hallucination) hoặc bỏ sót luận điểm chính nếu không được định hướng giới hạn nội dung và cấu trúc đầu ra.

2. Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Machine Learning - Học máy):

- *Mục tiêu:* Hiểu bản chất vấn đề để ghi nhớ sâu, thay vì chỉ học thuộc lòng khái niệm.
- *Thách thức:* Ngôn ngữ hàn lâm của AI có thể tạo ra rào cản nhận thức cho người mới bắt đầu.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Quang hợp ở thực vật):

- *Mục tiêu:* Chủ động gợi nhớ (Active Recall) để củng cố kiến thức trước kỳ thi.
- *Thách thức:* Câu hỏi tạo ra thường quá dễ hoặc chỉ tập trung ở mức độ nhận biết, thiếu các câu hỏi tư duy phản biện (vận dụng, phân tích).

2 II. Xây dựng, Thử nghiệm và Phân tích Prompt

2.1 Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

1. Các phiên bản Prompt:

Prompt Cơ bản

Hãy tóm tắt bài báo về tác động của biến đổi khí hậu.

Prompt Cải tiến

Hãy tóm tắt các điểm chính của bài báo về tác động của biến đổi khí hậu trong khoảng 200 từ. Hãy trình bày dưới dạng gạch đầu dòng để dễ đọc hơn.

Prompt Nâng cao (Role-prompting & Định dạng cấu trúc đầu ra)

Bạn là một chuyên gia phân tích môi trường đang tóm tắt tài liệu cho một hội đồng sinh viên đại học. Hãy đọc văn bản được cung cấp (tưởng tượng là một bài báo khoa học về biến đổi khí hậu). Hãy tóm tắt văn bản này theo cấu trúc sau: 1. Bối cảnh nghiên cứu (Tối đa 2 câu) 2. 3 phát hiện chính (Dưới dạng bullet point) 3. Từ khóa học thuật cần nhớ (Liệt kê 3-5 từ) Chỉ sử dụng thông tin có trong văn bản, tuyệt đối không bịa đặt thêm dữ liệu bên ngoài.

2. Đánh giá và Phân tích so sánh:

Phiên bản	Kết quả từ AI (Tóm tắt)	Phân tích hiệu quả
Cơ bản	Đưa ra một đoạn văn dài, miên man về biến đổi khí hậu chung chung, không xác định rõ trọng tâm.	Tệ. AI tự suy diễn thông tin do thiếu ngữ cảnh cụ thể, kết quả không dùng được cho mục đích học thuật sâu.
Cải tiến	Đã có cấu trúc gạch đầu dòng và giới hạn độ dài. Thông tin đi thẳng vào vấn đề hơn.	Tốt hơn. Việc thêm ràng buộc về độ dài và định dạng giúp đầu ra dễ tiêu hóa. Tuy nhiên cấu trúc vẫn khá ngẫu nhiên.
Nâng cao	Bố cục chia rõ ràng 3 phần: Bối cảnh, Phát hiện chính, Từ khóa. Giọng văn học thuật, khách quan và chính xác.	Xuất sắc. Kỹ thuật <i>Role-prompting</i> định hình văn phong chuẩn xác. Khung cấu trúc giúp sinh viên dễ dàng đưa ngay vào đề cương tiểu luận. Ràng buộc "không bịa đặt" giảm thiểu triệt để hiện tượng AI hallucination.

Hãy tóm tắt các điểm chính của bài báo về tác động của biến đổi khí hậu trong khoảng 200 từ. Hãy trình bày dưới dạng gạch đầu dòng để dễ đọc hơn.

◆ Show thinking ▼

Dưới đây là tóm tắt các điểm chính về tác động của biến đổi khí hậu (giả định từ các tài liệu khoa học phổ biến):

- **Gia tăng nhiệt độ toàn cầu:** Bề mặt Trái Đất đang nóng lên đáng kể do sự tích tụ khí nhà kính, dẫn đến các đợt nắng nóng kéo dài, gay gắt và liên tục phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ.
- **Băng tan và nước biển dâng:** Nhiệt độ tăng cao khiến các dải băng ở hai cực và sông băng tan chảy. Hệ quả là mực nước biển dâng lên nhanh chóng, đe dọa trực tiếp đến các vùng đồng bằng ven biển và quốc gia hải đảo.
- **Gia tăng thời tiết cực đoan:** Tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết như siêu bão, lũ lụt, và hạn hán đang gia tăng, gây tàn phá nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và sinh kế của hàng triệu người.
- **Đe dọa đa dạng sinh học:** Môi trường sống thay đổi quá nhanh làm mất cân bằng hệ sinh thái. Nhiều loài sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do không kịp thích nghi, điển

Hình 1: Ảnh chụp màn hình thử nghiệm Tác vụ 1 trên công cụ AI (ChatGPT/Gemini)

2.2 Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Machine Learning)

1. Các phiên bản Prompt:

Prompt Cơ bản

Giải thích cho tôi khái niệm Machine Learning là gì.

Prompt Cải tiến

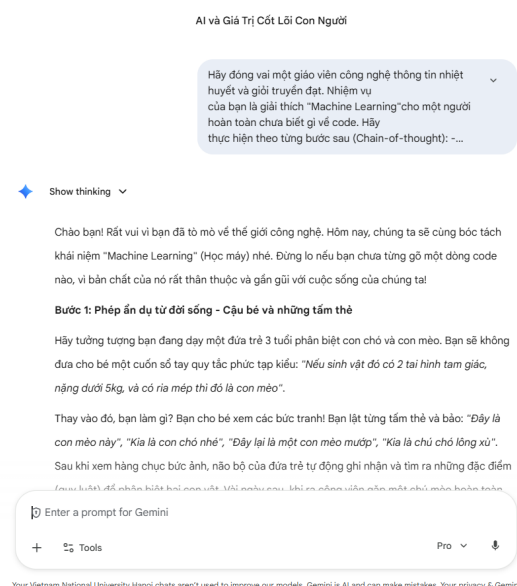
Hãy giải thích Machine Learning (Học máy) một cách đơn giản cho một học sinh cấp 3 hiểu. Hãy sử dụng một ví dụ thực tế.

Prompt Nâng cao (Role-prompting & Chain-of-Thought)

Hãy đóng vai một giáo viên công nghệ thông tin nhiệt huyết và giỏi truyền đạt. Nhiệm vụ của bạn là giải thích "Machine Learning" cho một người hoàn toàn chưa biết gì về code. Hãy thực hiện theo từng bước sau (Chain-of-thought): - Bước 1: Đưa ra một phép ẩn dụ gần gũi trong đời sống thường ngày (ví dụ: việc dạy trẻ con phân biệt chó và mèo) để giải thích cơ chế hoạt động. - Bước 2: Nêu định nghĩa chính thức nhưng dùng từ ngữ dễ hiểu, liên kết định nghĩa đó với phép ẩn dụ ở trên. - Bước 3: Đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm ngắn ở cuối để kiểm tra xem tôi đã hiểu bài chưa.

2. Đánh giá và Phân tích so sánh:

Phiên bản	Kết quả từ AI (Tóm tắt)	Phân tích hiệu quả
Cơ bản	Trích xuất định nghĩa giống Wikipedia: "thuộc lĩnh vực AI, sử dụng thuật toán, dữ liệu thống kê...".	Gây nhầm lẫn và khó hiểu cho người mới. Không mang tính sư phạm.
Cải tiến	Đã dùng ngôn ngữ tự nhiên hơn, có ví dụ về gợi ý phim trên Netflix.	Đã đáp ứng được mục tiêu cơ bản. Tuy nhiên kiến thức vẫn chỉ truyền tải một chiều.
Nâng cao	Câu trả lời rất lôi cuốn, giải thích logic từ ví dụ cụ thể dẫn đến khái niệm trừu tượng. Có tương tác ở cuối bài.	Xuất sắc. Kỹ thuật <i>Chain-of-Thought (CoT)</i> buộc AI tư duy tuần tự theo tư duy sư phạm. Sự kết hợp giữa phép ẩn dụ và câu hỏi tương tác biến AI từ một "từ điển" thành một "gia sư" thực thụ.



Ảnh chụp màn hình thử nghiệm Tác vụ 2 trên công cụ AI

2.3 Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Quang hợp)

1. Các phiên bản Prompt:

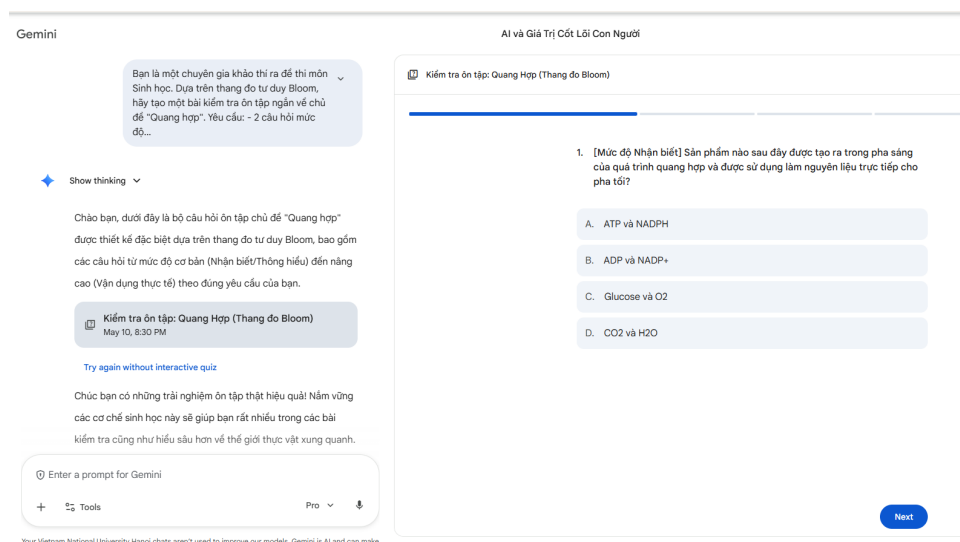
Prompt Cơ bản
Tạo cho tôi một số câu hỏi để ôn tập bài Quang hợp.
Prompt Cải tiến
Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận về chủ đề Quang hợp ở thực vật lớp 11. Cung cấp đáp án ở phần cuối.

Prompt Nâng cao (Few-shot prompting & Khung tư duy Bloom)

Bạn là một chuyên gia khảo thí ra đề thi môn Sinh học. Dựa trên thang đo tư duy Bloom, hãy tạo một bài kiểm tra ôn tập ngắn về chủ đề "Quang hợp". Yêu cầu: - 2 câu hỏi mức độ Nhận biết/Thông hiểu. - 2 câu hỏi mức độ Vận dụng (Ví dụ: tính toán hoặc áp dụng vào thực tiễn nông nghiệp). - Mẫu câu hỏi Vận dụng (Few-shot example): "Nếu tăng nồng độ CO_2 trong nhà kính lên gấp đôi, cường độ quang hợp của cây cà chua sẽ thay đổi thế nào và tại sao? Sau mỗi câu hỏi, cung cấp đáp án chi tiết và giải thích lý do tại sao các phương án khác lại sai.

2. Đánh giá và Phân tích so sánh:

Phiên bản	Kết quả từ AI (Tóm tắt)	Phân tích hiệu quả
Cơ bản	Đưa ra 4-5 câu hỏi mở rất cơ bản ("Quang hợp là gì?", "Cây cần gì để quang hợp?").	Quá hời hợt, không có đáp án đi kèm, thiếu giá trị để đánh giá lại kiến thức.
Cải tiến	Đã ra đúng số lượng, có cấu trúc trắc nghiệm/tự luận rõ ràng kèm đáp án.	Tốt, dùng để ôn bài nhanh. Tuy nhiên các câu hỏi thường rơi vào dạng học vẹt, nhớ khái niệm.
Nâng cao	Bộ câu hỏi phân loại rõ các mức độ tư duy. Câu hỏi vận dụng rất thực tế do AI bắt chước theo ví dụ mẫu. Giải thích đáp án cực kỳ chi tiết.	Xuất sắc. Việc đưa Khái niệm học thuật (Thang Bloom) và ví dụ mẫu (<i>Few-shot</i>) định hướng AI ra đề bài sâu sắc hơn hẳn. Phần giải thích sai lầm giúp sinh viên học được từ lỗi sai (feedback loop).



Hình 2: Ảnh chụp màn hình thử nghiệm Tác vụ 3 trên công cụ AI

3 III. Tổng hợp Nguyên tắc và Mẹo Viết Prompt Hiệu quả

Qua quá trình thực nghiệm và phân tích sâu sắc các phiên bản, có thể khẳng định rằng chất lượng của câu trả lời AI tỷ lệ thuận với tính logic và cấu trúc của Prompt. Dưới đây là hệ thống các nguyên tắc cốt lõi đã được kiểm chứng để khai thác tối đa sức mạnh của AI trong học tập:

1. Khung tư duy CREATE (Hóa thân - Ràng buộc - Đánh giá - Cấu trúc):

- **Character (Hóa thân):** Luôn cấp cho AI một vai trò chuyên gia (Role-prompting) để định hình văn phong và độ tin cậy của thông tin (VD: "Đóng vai chuyên gia môi trường...").
- **Restriction (Ràng buộc):** Phải có giới hạn để ngăn ảo giác (Hallucination), ví dụ: "Chỉ dùng dữ liệu trong văn bản", "Độ dài dưới 200 từ".
- **Example (Ví dụ mẫu - Few-shot):** Cung cấp cho AI ít nhất 1-2 mẫu đầu ra mong muốn để AI hiểu chuẩn mực chất lượng bạn đang tìm kiếm.
- **Action (Hành động rõ ràng):** Dùng động từ mạnh (Phân tích, So sánh, Lập bảng) thay vì các từ mơ hồ (Nói về, Hãy viết).

2. Tư duy "Người chỉ đường" (Chain-of-Thought - CoT):

Không yêu cầu AI đưa ra kết quả cuối cùng ngay lập tức đối với các vấn đề phức tạp. Hãy chia nhỏ yêu cầu thành các bước (VD: "Bước 1: Nêu khái niệm → Bước 2: Cho ví dụ → Bước 3: Đặt câu hỏi tương tác"). Điều này giúp AI xử lý logic mượt mà hơn và hạn chế sai sót.

3. Định dạng cấu trúc đầu ra (Output Formatting):

Sinh viên có thể tiết kiệm 50% thời gian đọc hiểu và copy-paste vào bài làm nếu yêu cầu AI định dạng dưới dạng: *Bảng biểu (Markdown table)*, *Bullet points*, *Sơ đồ tư duy (Mindmap dạng text)*, hoặc *đoạn mã HTML/LaTeX*.

4. Vòng lặp tinh chỉnh (Iterative Refinement):

Prompt Engineering không phải là làm một lần là xong. Hãy xem kết quả đầu tiên là bản nháp, sau đó sử dụng các prompt nối tiếp để tinh chỉnh: "*Câu trả lời này tốt nhưng phần số 2 còn hơi học thuật, hãy viết lại phần 2 đơn giản hơn và thêm một ví dụ về đời sống*".

Kết luận: Việc viết prompt không chỉ là kỹ năng giao tiếp với máy tính, mà thực chất là quá trình rèn luyện **Tư duy phản biện** và **Khả năng cấu trúc vấn đề** của chính sinh viên. Một prompt xuất sắc phản ánh một tư duy mạch lạc.